prof. Cláudio
Zaina
IFSP-Pres.Epitácio

- o que é
  - linguagem
    - interpretada
    - tipagem fraca
    - sem declaração de tipo
    - sensível à caixa
      - a ≠ A
- instalação
  - Linux
    - `apt install r-base r-cran-irkernel`
  - Windows
    - https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
    - baixar o arquivo
      - https://cran.r-project.org/bin/windows/base/R-4.4.1-win.exe
    - executar
- básico
  - executar no console
    - `R`
    - abre uma sessão interativa
  - um comando por linha
    - se quiser mais que um, usar ";"
      - desaconselhável
  - comentário
    - #
      - `library(ggplot2)` *# biblioteca de gráficos avançados*
  - atenção, programadores!
    - ponto "." é só um caractere
      - não é separador para método!
      - `is.matrix` é um nome
      - preferível (em R) ao sublinhado
    - $ é separador
      - `paciente$sexo`
        - variável ***sexo*** da estrutura **paciente**
  - ajuda
    - `?`
      - ou
        - `help( )`
          ```
          ?plot
          help(plot)
          ```
      - ajuda da documentação sobre o que for pedido
    - `??`
      - ou
        - `help.search( )`
          ```
          ??plot
          help.search(plot)
          ```
      - ajuda de qualquer lugar da documentação
    - `demo(x)`
      - provê uma demonstração sobre x, se existir
      - `demo(graphics)`
    - `example(x)`
      - provê um exemplo sobre x, se existir
      - `example(plot)`
  - variáveis
    - nomes
      - começa com uma letra
      - não use cifrão $
      - use sublinhado "_" para separar termos
        - `dados_treino`
    - atribuição
      - `<-`
        - recomendado!
      - `pode ser "=", mas há conflito de significado`

      -
        ```
        largura <- 10
        profundidade <- 20.5
        altura <- 8
        volume <- largura * profundidade * altura
        ```
    - tipagem fraca

      -
        ```
        casado <- "S"
        casado <- TRUE
        casado <- 0
        ```
        - `print(casado)`
          - → `[1] 0`
  - tipos
    - numérico
      - ponto flutuante por omissão

        -
          ```
          gols <- 3
          class(gols)
          ```
          - → numeric

        -
          ```
          gols <- as.integer(gols)
          class(gols)
          ```
          - → integer
    - caractere

      -
        ```
        nome <- "Carlos"
        class(nome)
        ```
        - → character

      -
        ```
        nome <- "C"
        class(nome)
        ```
        - → character

      -
        ```
        nome <- 'C'
        class(nome)
        ```
        - → character

      -
        ```
        nome <- 'Carlos'
        class(nome)
        ```
        - → character
      - `as.character(pi)`
        - → '3.14159265358979'
    - lógico
      - `casado <- TRUE`
      - porém, coerção é feita automaticamente se for o caso!
        - `casado + casado`
          - → 2 ☹
        - `!casado`
          - → FALSE
        - `4 + !casado`
          - → 4
        - `!casado + 4`
          - → FALSE
    - vetor
      - toda variável numérica é um vetor
        - escalares são vetores de 1 posição
      - posição inicial do vetor é 1
        - *ordem foi restaurada no universo!*
      - vetor é criado com a função `c( )`
        - `posicao <- c(6,5,3,1,2,4)`
        - `print(posicao)`
          - → [1] 1 5 3 6 2 4
        - o [1] indica que o primeiro valor da linha está na posição 1
        - útil quando a saída imprime em mais que uma linha
      - acesso é via `[posição]`
        - `posicao[5]`
          - → 2
      - custo <- 1745.24
        - custo[1]
          - → 1745.24
        - custo[3] <- 2459.20
        - print(custo)
          - → [1] 1745.24 NA 2459.20
          - vetor expandiu
          - posições sem valores foram preenchidas com NA
          - NA → "Not Available"
            - dado indisponível
      - `cores <- c("roxo","verde","cinza","vermelho","branco","azul")`
      - `cores[2]`
        - → 'verde'
      - `cores[-2]`
        - → 'roxo' 'cinza' 'vermelho' 'branco' 'azul'
      - `cores[c(1,3,5)]`
        - → 'roxo' 'cinza' 'branco'
      - `cores[-c(1,3,5)]`
        - → 'verde' 'vermelho' 'azul'
      - operações ocorrem sobre todos elementos
        - `notas <- c(4.4, 5.4, 9.2, 8.3, 6.1, 1.7, 6.9)`
        - `sum(notas)`
          - → 42
        - `length(notas)`
          - → 7
        - `sum(notas)/length(notas)`
          - → 6
            - ou...
              - `mean(notas)`
        - `x <- c(0, pi/6, pi/4, pi/3, pi/2)`
        - `sin(x)`
          - → 0 0.5 0.7071 0.8660 1
        - `cos(x)`
          - → 1 0.8660 0.7071 0.5 0
      - operações podem ser feitas com os vetores
        - `renda <- c(3200, 4100, 3900, 4360, 2930, 5100`
        - `gasto <- c(2900, 3200, 4100, 4200, 3200, 4730)`
        - `compr <- gasto / renda   # comprometimento`
          - → 0.906 0.780 1.0512 0.963 1.092 0.927
        - `inadimp <- compr > 1.0`
          - → FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
        - `compr[inadimp]`
          - → 1.0512 1.092
        - quantos meses inadimplentes?
          - agora a conversão automática TRUE → 1, FALSE → 0 vem a calhar:
          - `sum(inadimp)`
            - → 2
      - vetores são forçados ao tipo que acomode todos dados
        - `v <- c(5, 1.7, TRUE)`
          - → 5 1.7 1
        - `v <- c(5, 1.7, TRUE, 'azul')`
          - → '5' '1.7' 'TRUE' 'azul'
      - vetores são concatenáveis
        - `x <- c(0, 1, 2)`
        - `y <- c(-1, -2)`
        - `z <- c(y, x, y)`
          - → -1 -2 0 1 2 -1 -2
    - sequência
      - R permite a construção automática de sequências de números
      - `escala <- -3:3`
        - =
          - `escala <- c(-3,-2,-1,0,1,2,3)`
            - =
              - `escala <- seq(-3,3)`
      - `regressiva <- 10:0`
        - → 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
      - seq é bem mais poderoso
        - `x <- seq(0, 3, by=0.3)`
          - → 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3
        - `x <- seq(0, 2, length.out=9)`
          - → 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
    - matriz
      - `m1 <- matrix(c(1:12), nrow=3)`
        - →
          ```
               [,1] [,2] [,3] [,4]
          [1,]    1    4    7   10
          [2,]    2    5    8   11
          [3,]    3    6    9   12
          ```
      - `m2 <- matrix(c(1:12), ncol=3)`
        - →
          ```
               [,1] [,2] [,3]
          [1,]    1    5    9
          [2,]    2    6   10
          [3,]    3    7   11
          [4,]    4    8   12
          ```
      - `m3 <- matrix(c(1:12), nrow=3, byrow=TRUE)`
        - →
          ```
               [,1] [,2] [,3] [,4]
          [1,]    1    2    3    4
          [2,]    5    6    7    8
          [3,]    9   10   11   12
          ```
      - `m4 <- matrix(c(1:12), ncol=3, byrow=TRUE)`
        - →
          ```
               [,1] [,2] [,3]
          [1,]    1    2    3
          [2,]    4    5    6
          [3,]    7    8    9
          [4,]   10   11   12
          ```
      - soma
        - `m2 + m4`
          - →
            ```
                 [,1] [,2] [,3]
            [1,]    2    7   12
            [2,]    6   11   16
            [3,]   10   15   20
            [4,]   14   19   24
            ```
      - produto
        - elemento a elemento
          - `m1 * m3`
            - →
              ```
                   [,1] [,2] [,3] [,4]
              [1,]    1    8   21   40
              [2,]   10   30   56   88
              [3,]   27   60   99  144
              ```
        - matriz
          - `m5 <- matrix(c(-3:4), ncol=2)`
            - →
              ```
                   [,1] [,2]
              [1,]   -3    1
              [2,]   -2    2
              [3,]   -1    3
              [4,]    0    4
              ```
          - `m1 %*% m5`
            - →
              ```
                   [,1] [,2]
              [1,]   30   52
              [2,]   30   56
              [3,]   30   60
              ```
    - *dataframe*
      - a estrutura de dados principal em R

      -
        ```
        nome <- c("Abel","Bianca","Caio","Dênis","Ema", "Fabio", "Gus",
        "Helena")
        nota <-
        c(   6.5,     9.3,   2.2,    6.9,  7.0,     8.4,   7.1,      7.9)
        freq <- c(  0.68,    0.81,  0.57,   0.71,
        0.83,    0.90,  0.85,     0.78)
        sexo <-
        c(   'M',     'F',   'M',    'M',  'F',     'M',   'X',      'F')
        ```
      - `classe <- data.frame(nome, nota, freq, sexo)`
        - →
          ```
              nome nota freq sexo
          1   Abel  6.5 0.78    M
          2 Bianca  9.3 0.81    F
          3   Caio  2.2 0.57    M
          4  Dênis  6.9 0.71    M
          5    Ema  7.0 0.83    F
          6  Fabio  8.4 0.90    M
          7    Gus  7.1 0.85    X
          8 Helena  7.9 0.78    F
          ```
      - `classe$nota`
        - → `[1] 6.5 9.3 2.2 6.9 7.0 8.4 7.1 7.9`
      - repare o comportamento de vetor. não é acidente!
        - `classe$freq[c(1,3,4,8)]`
          - → `[1] 0.78 0.57 0.71 0.78`
        - `classe$nota[-c(1:4)]`
          - → `[1] 7.0 8.4 7.1 7.9`
        - `classe$nome[classe$nota > 8.0]`
          - → [1] "Bianca" "Fabio"
      - criar nova variável
        - `classe$aprov <- classe$nota >= 6.0 & classe$freq >= 0.75`
        - →
          ```
              nome nota freq sexo aprov
          1   Abel  6.5 0.68    M FALSE
          2 Bianca  9.3 0.81    F  TRUE
          3   Caio  2.2 0.57    M FALSE
          4  Dênis  6.9 0.71    M FALSE
          5    Ema  7.0 0.83    F  TRUE
          6  Fabio  8.4 0.90    M  TRUE
          7    Gus  7.1 0.85    X  TRUE
          8 Helena  7.9 0.78    F  TRUE
          ```
      - reprovados tinham nota?
        - `classe$nome[classe$nota>= 6.0 & !classe$aprov]`
          - → `[1] "Abel"  "Dênis"`
  - salvar
    - **`save`**`(v1,v2,...vn,file="dados.RData")`
      - salva variáveis v1, v2, ..., vn no arquivo `"dados.RData"`
    - `save(classe, file="classe.RData)`
  - ler
    - **`load`**`("dados.RData")`
      - lê variáveis do arquivo `"dados.RData"`
    - `load("classe.RData)`
- referência
  - https://dzone.com/refcardz/r-essentials-1
  - https://cmdlinetips.com/2018/01/free-online-resources-books-to-learn-r-and-data-science/
  - https://intro2r.com/
    - capítulo 2 em diante
      - anterior é para RStudio
    - https://intro2r.com/Rbook.pdf
  - https://intro-r.rsquaredacademy.com/introduction-to-r